



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Ingeniería En Sistemas De Información Y

Ciencias De La Computación

Curso: Algoritmos

Practica 1

Sandra Elizeth Velásquez Rosales 0910-26-9161

15 de septiembre de 2026

1. Planteamiento del Problema

1.1.Descripción del problema

En el pequeño despacho de la Licda. Silvia trabajan ella y sus dos asistentes. Actualmente, cuentan con el inconveniente de no tener el presupuesto necesario para adquirir una licencia de Microsoft Excel. Aunque existen otras alternativas gratuitas, como Google Sheets, estas no son una opción adecuada para el despacho debido a que no cuentan con una conexión a Internet constante.

Por esta razón, la Licda. Silvia necesita una alternativa que le permita realizar y organizar sus cálculos sin depender de una conexión a Internet y sin tener que adquirir una licencia de pago. Actualmente, parte de sus cuentas y cálculos son llevados de manera manual en un cuaderno, lo que puede dificultar la organización y actualización de la información.

1.2.Solución propuesta

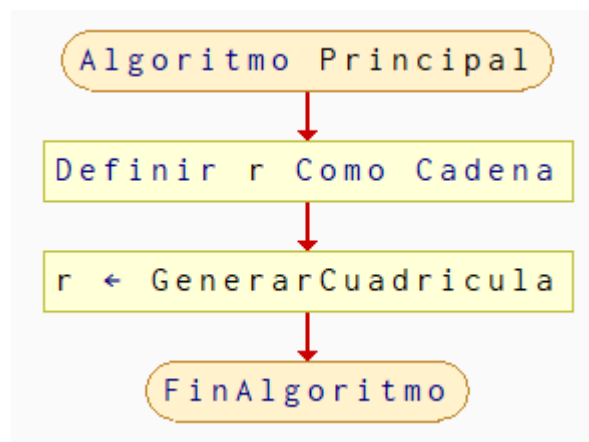
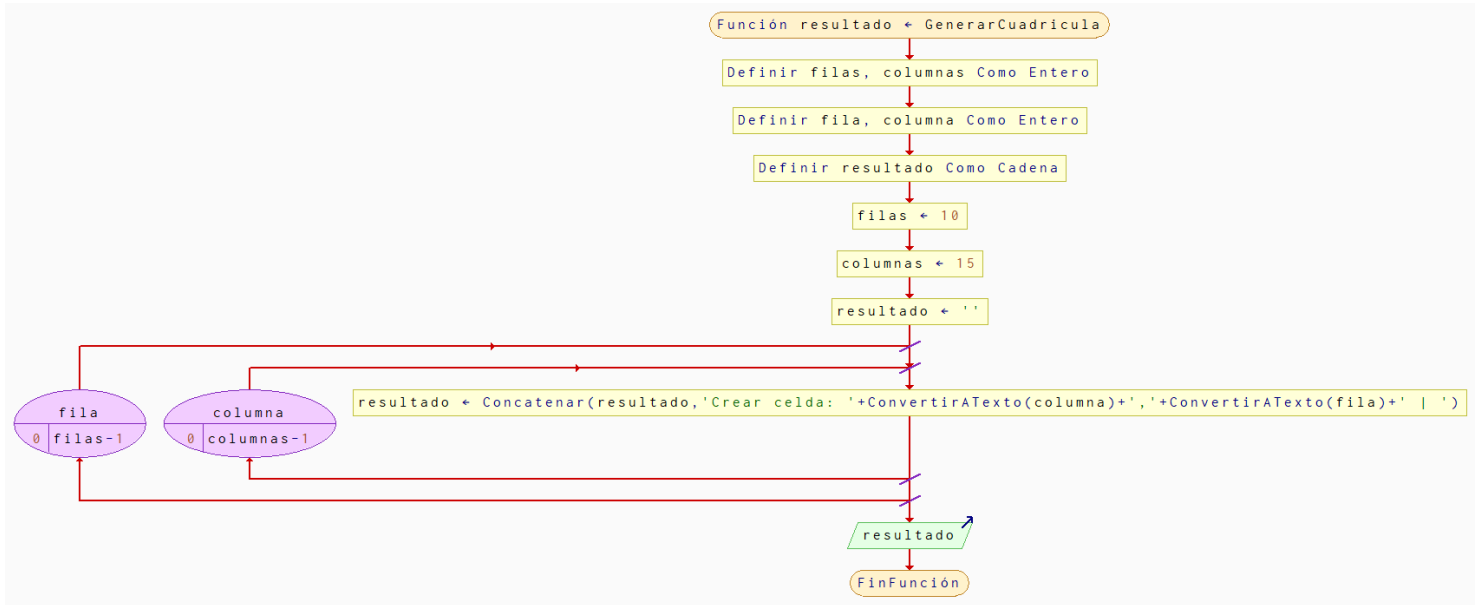
La solución que se propone es desarrollar una página web de uso local que permita a la Licda. Silvia y sus asistentes llevar el control de diferentes cálculos utilizados en el despacho, como planillas, cotizaciones y otras operaciones.

La página permitirá ingresar y editar los datos de manera sencilla. Además, contará con cálculos automáticos, de manera que al modificar un valor, los resultados relacionados se actualicen automáticamente.

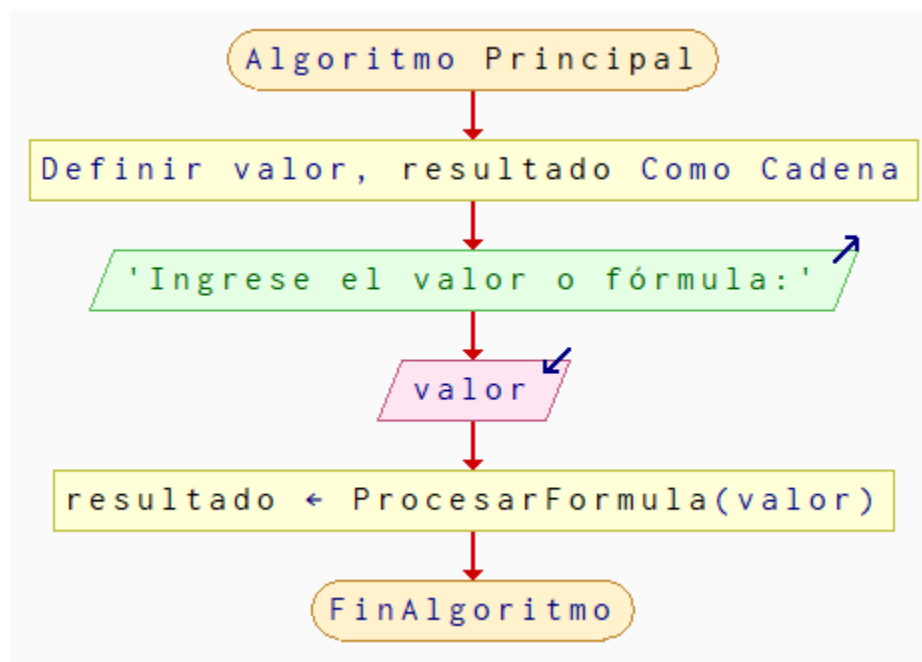
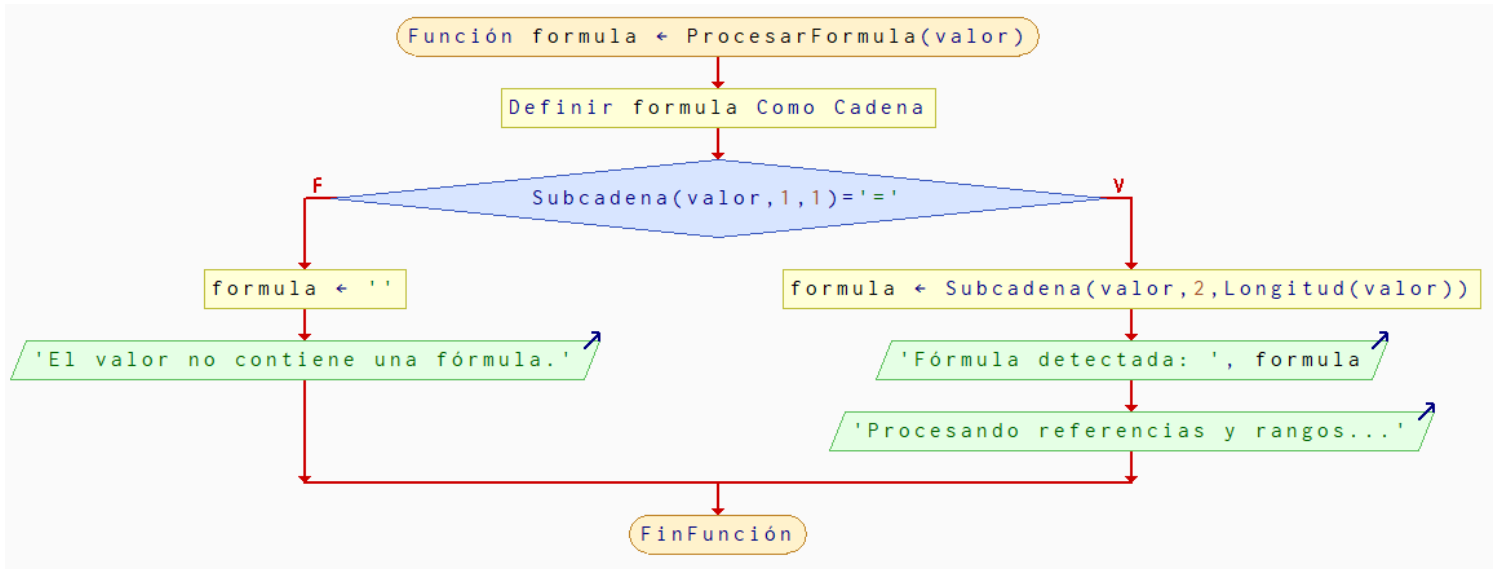
De esta forma, la Licda. Silvia podrá realizar y organizar sus cálculos desde una herramienta local, sin necesidad de contar con una conexión constante a Internet ni adquirir una licencia de Microsoft Excel. Esto también permitirá reducir el uso de cálculos manuales en cuadernos y facilitar la organización y actualización de la información del despacho.

2. Diagramas de flujo

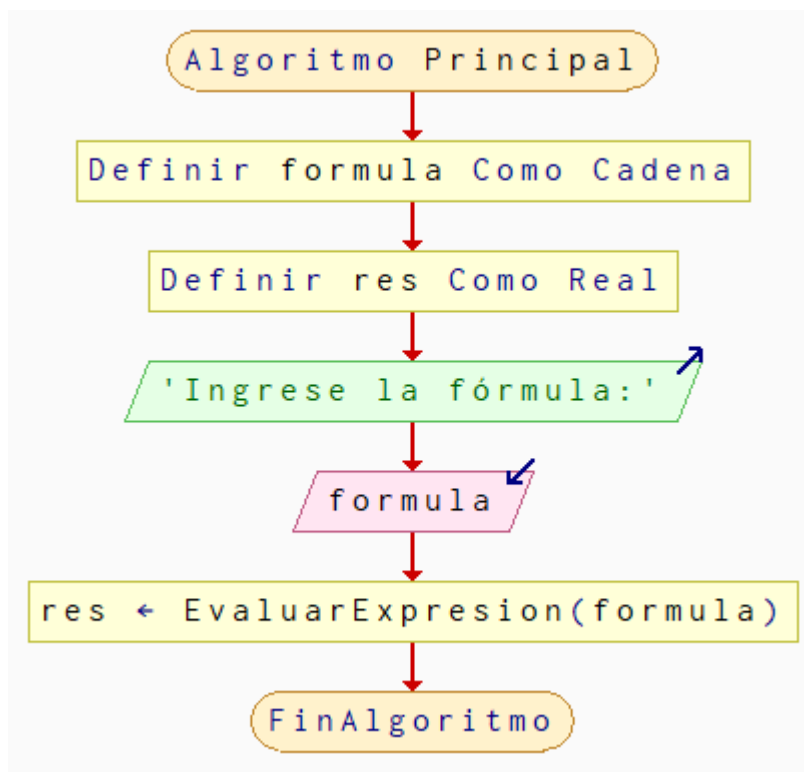
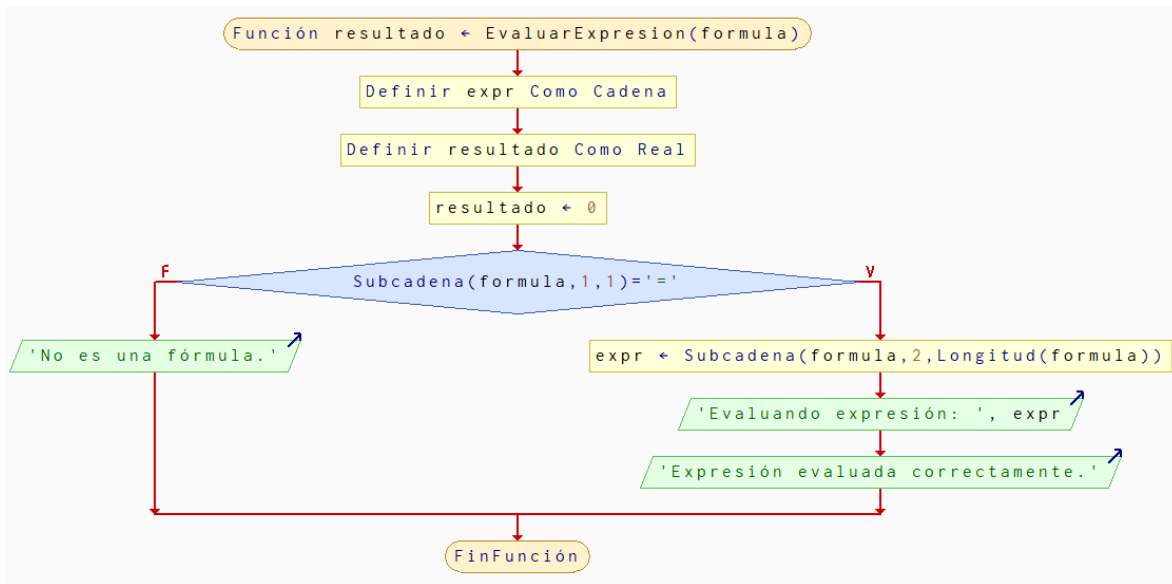
2.1.1. Generación de cuadrícula



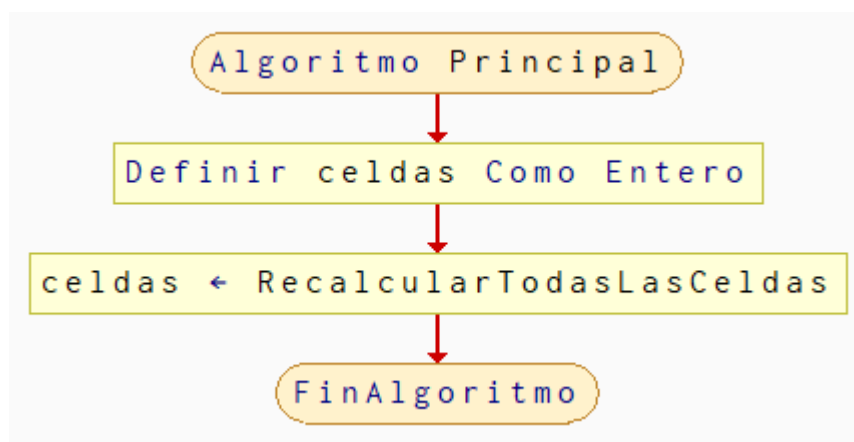
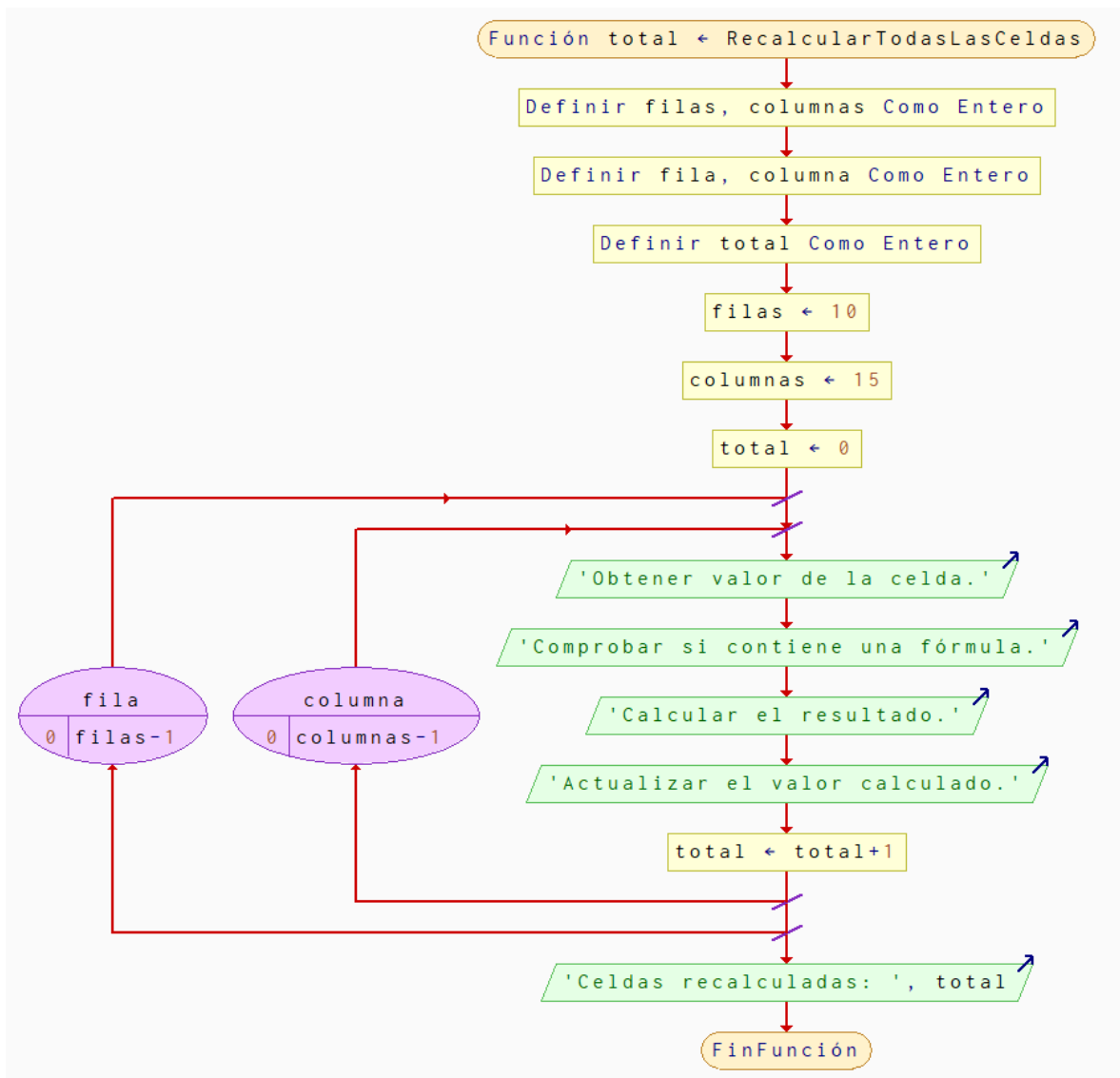
2.1.2. Formula



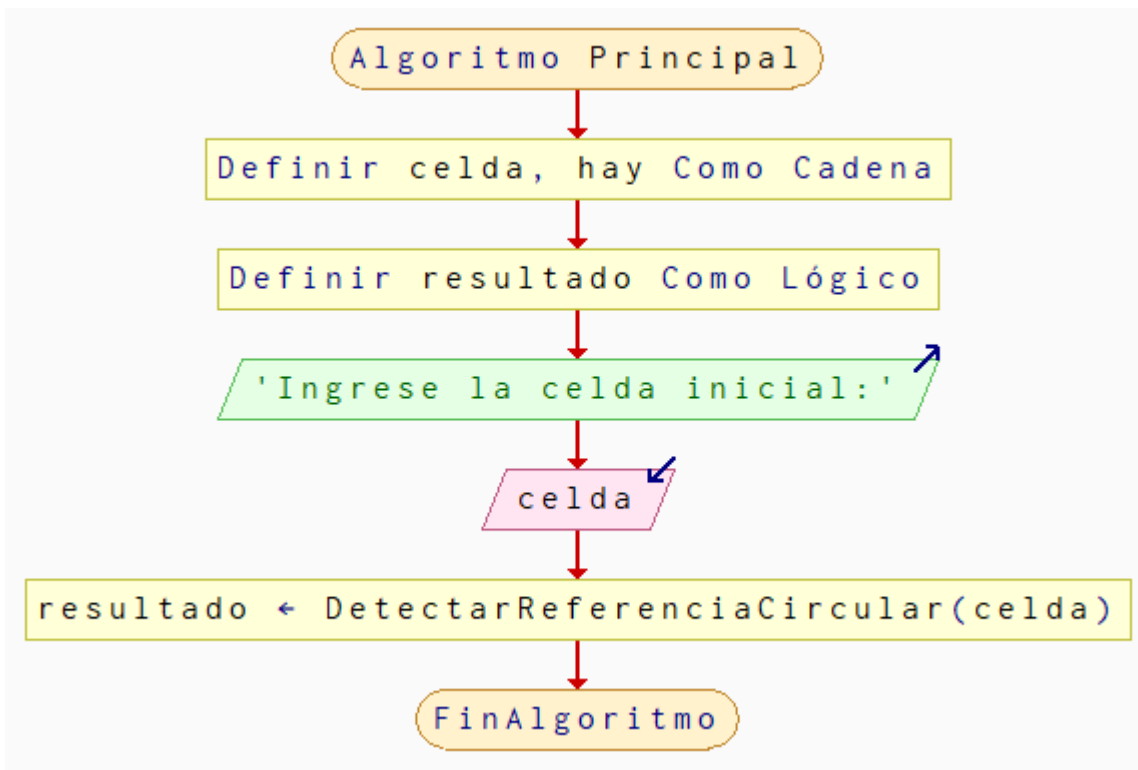
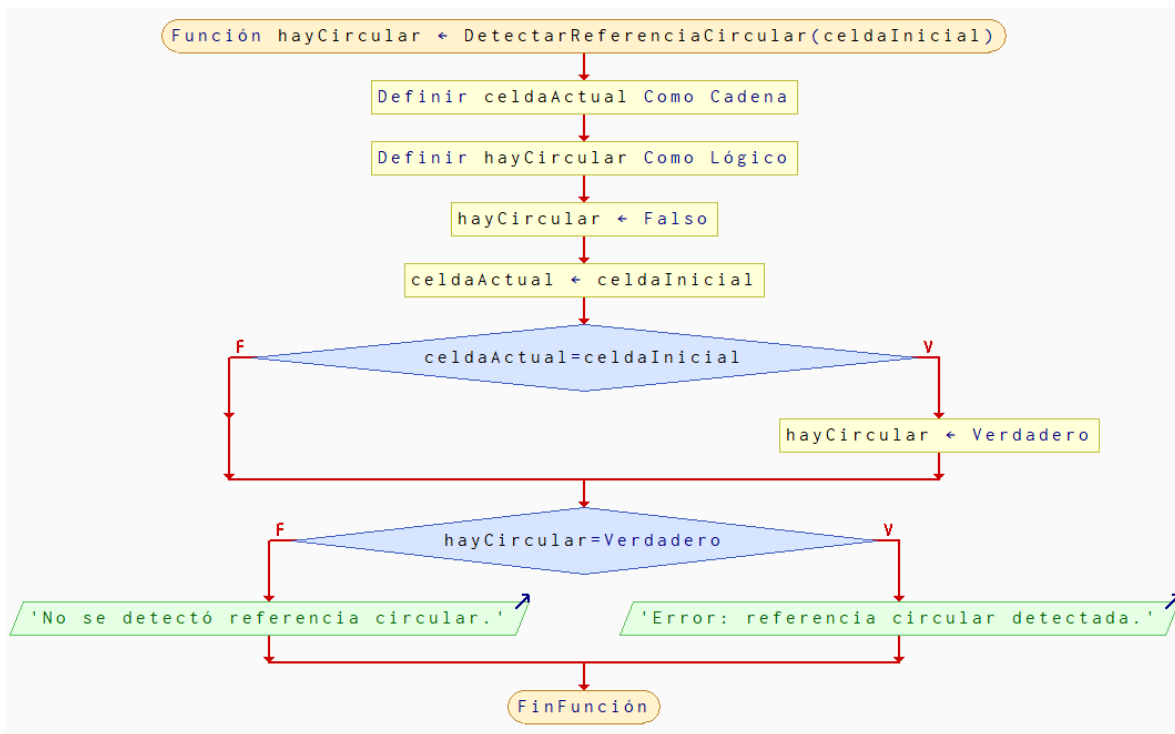
2.1.3. Evaluar Expresión



2.1.4. Recalcular



2.1.5. Circular



3. Pseudocódigo

3.1. Generar código

Función resultado <- GenerarCuadrícula

Definir filas, columnas Como Entero

Definir fila, columna Como Entero

Definir resultado Como Cadena

filas <- 10

columnas <- 15

resultado <- ""

Para fila<-0 Hasta filas-1 Hacer

Para columna<-0 Hasta columnas-1 Hacer

resultado <- Concatenar(resultado,'Crear celda:
' + ConvertirATexto(columna) + ',' + ConvertirATexto(fila) + ' | ')

FinPara

FinPara

Escribir resultado

FinFunción

Algoritmo Principal

Definir r Como Cadena

r <- GenerarCuadrícula

FinAlgoritmo

3.2. Formula

```
Función formula <- ProcesarFormula(valor)
  Definir formula Como Cadena
  Si Subcadena(valor,1,1)!='' Entonces
    formula <- Subcadena(valor,2,Longitud(valor))
    Escribir 'Fórmula detectada: ', formula
    Escribir 'Procesando referencias y rangos...'
  SiNo
    formula <- ''
    Escribir 'El valor no contiene una fórmula.'
  FinSi
FinFunción
```

Algoritmo Principal

```
Definir valor, resultado Como Cadena
Escribir 'Ingrese el valor o fórmula:'
Leer valor
resultado <- ProcesarFormula(valor)
FinAlgoritmo
```

3.3. Evaluar expresión

```
Función resultado <- EvaluarExpresion(formula)
  Definir expr Como Cadena
  Definir resultado Como Real
  resultado <- 0
  Si Subcadena(formula,1,1)!='' Entonces
    expr <- Subcadena(formula,2,Longitud(formula))
    Escribir 'Evaluando expresión: ', expr
    Escribir 'Expresión evaluada correctamente.'
  SiNo
    Escribir 'No es una fórmula.'
  FinSi
FinFunción
```

Algoritmo Principal

Definir formula Como Cadena

Definir res Como Real

Escribir 'Ingrese la fórmula:'

Leer formula

res <- EvaluarExpresion(formula)

FinAlgoritmo

3.4. Recalcular

Función total <- RecalcularTodasLasCeldas

Definir filas, columnas Como Entero

Definir fila, columna Como Entero

Definir total Como Entero

filas <- 10

columnas <- 15

total <- 0

Para fila<-0 Hasta filas-1 Hacer

Para columna<-0 Hasta columnas-1 Hacer

Escribir 'Obtener valor de la celda.'

Escribir 'Comprobar si contiene una fórmula.'

Escribir 'Calcular el resultado.'

Escribir 'Actualizar el valor calculado.'

total <- total+1

FinPara

FinPara

Escribir 'Celdas recalculadas: ', total

FinFunción

Algoritmo Principal

Definir celdas Como Entero

celdas <- RecalcularTodasLasCeldas

FinAlgoritmo

3.5. Circular

Función hayCircular <- DetectarReferenciaCircular(celdaInicial)

Definir celdaActual Como Cadena

Definir hayCircular Como Lógico

hayCircular <- Falso

celdaActual <- celdaInicial

Si celdaActual=celdaInicial Entonces

hayCircular <- Verdadero

FinSi

Si hayCircular=Verdadero Entonces

Escribir 'Error: referencia circular detectada.'

SiNo

Escribir 'No se detectó referencia circular.'

FinSi

FinFunción

Algoritmo Principal

Definir celda, hay Como Cadena

Definir resultado Como Lógico

Escribir 'Ingrese la celda inicial:'

Leer celda

resultado <- DetectarReferenciaCircular(celda)

FinAlgoritmo

4. Diseño de la estructura de datos

La página trabaja con una matriz de celdas, donde cada posición representa una celda de la hoja de cálculo. En cada celda se guarda el valor que el usuario escribe y también el resultado que se obtiene cuando se utiliza una fórmula.

Por ejemplo:

Celda	Valor	Resultado
A1	10	10
B1	20	20
C1	=A1+B1	30

Cuando una celda tiene una fórmula, el programa utiliza los valores de las otras celdas que aparecen en ella para realizar el cálculo.

Por ejemplo, en la fórmula de C1 se utilizan A1 y B1:

A1 → C1

B1 → C1

Esto quiere decir que C1 depende de A1 y B1. Por lo tanto, si se cambia el valor de A1 o B1, el programa vuelve a realizar los cálculos para actualizar el resultado.

5. BITACORA DE ACTIVIDADES

Fases	Fecha	Avance realizado	Problemas encontrados y solución
1	27–30 de agosto	Se creó el repositorio y los archivos del proyecto. También se hicieron los flujogramas para tener una idea de cómo iban a funcionar las diferentes partes de la hoja de cálculo.	Al principio no tenía muy claro cómo organizar las celdas ni cómo iba a funcionar cada proceso, así que primero se hicieron los flujogramas y algunas pruebas.
2	31 de agosto–6 de septiembre	Se empezó a trabajar en la cuadrícula y en las celdas. Se hicieron pruebas para poder escribir, cambiar y mostrar los datos.	Al hacer las primeras pruebas, algunos cambios en las celdas no se actualizaban como esperaba. Se revisó el código y se fueron haciendo cambios hasta que funcionara.
3	7–13 de septiembre	Se agregaron las operaciones y se empezó a trabajar con las fórmulas y las referencias entre celdas.	Algunas fórmulas daban errores o no tomaban correctamente los valores de otras celdas. Se hicieron varias pruebas y correcciones en JavaScript.
4	14–15 de septiembre	Se hicieron los últimos cambios del proyecto. Se agregaron SUMA , PROMEDIO , MAX y MIN , el guardado de los datos y la opción para exportar a CSV. Al final se hicieron pruebas para revisar que todo funcionara. Se unió todos los documentos a entregar	En las últimas pruebas todavía aparecieron algunos errores, por lo que se revisaron las funciones y se hicieron las correcciones finales antes de terminar.